

Primer parcial de Análisis Matemático

Ingeniería en Sistemas

- 1) Calcular los siguientes límites, siendo $f(x) = \begin{cases} (x-1)^2 & -1 < x \leq 1 \\ \sqrt{x} + 1 & 4 > x > 1 \\ -x + 7 & 4 \leq x \leq 6 \end{cases}$

a. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) =$

b. $\lim_{x \rightarrow 4} f(x) =$

- 2) ¿La función $f(x)$ es continua en el intervalo $[1; 6]$? ¿Por qué?

- 3) Calcular:

a. $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{\frac{1}{x+1} - \frac{2}{x}}{x+2}$

b. $\lim_{x \rightarrow 9} \frac{\sqrt{x}-3}{x-9}$

c. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^2+9}-3}{x^2} =$

d. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^3-x-2}{5x^2+4x+1} =$

e. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{2x^2+1}}{3x-5} =$

- 4) Hallar la asíntotas de $f(x) = \frac{x^2+1}{x^2-1}$

- 5) Determinar si las siguientes afirmaciones son V o F:

$f(x) = \frac{\sqrt{5+x} - \sqrt{5-x}}{x^2+x}$ tiene una discontinuidad evitable en $x = 0$

Primer parcial de Análisis Matemático

Ingeniería en Sistemas

- 1) Calcular los siguientes límites, siendo $f(x) = \begin{cases} (x-1)^2 & -1 < x \leq 1 \\ \sqrt{x} + 1 & 4 > x > 1 \\ -x + 7 & 4 \leq x \leq 6 \end{cases}$

a. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 1^+} \sqrt{x} + 1 = 2 \\ \lim_{x \rightarrow 1^-} (x-1)^2 = 0 \end{cases} \rightarrow \nexists \lim_{x \rightarrow 1} f(x)$

b. $\lim_{x \rightarrow 4} f(x) = \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 4^+} -x + 7 = 3 \\ \lim_{x \rightarrow 4^-} \sqrt{x} + 1 = 3 \end{cases} \rightarrow \lim_{x \rightarrow 4} f(x) = 3$

- 2) ¿La función $f(x)$ es continua en el intervalo $[1; 6]$? ¿Por qué?

$\sqrt{x} + 1$, es cont en su dom por ser una función raíz, por lo tanto es cont entre 1 y 4
 $-x + 7$ es cont por ser un polinomio, y los polinomios son cont en su dom
por lo tanto es cont entre 4 y 6

- $F(1)=0$
- $\nexists \lim_{x \rightarrow 1} f(x)$
- No es cont en $x=1$
- Para analizar la función en 1^+ , vemos que $f(1) = 0$; $\lim_{x \rightarrow 1^+} \sqrt{x} + 1 = 2$, por lo tanto no es cont en el extremo inferior del intervalo
- $F(4)=3$
- $\lim_{x \rightarrow 4} f(x) = 3$
- $\lim_{x \rightarrow 4} f(x) = 3 = f(4)$
- Es cont en $x=4$
- Para ver si la función es cont por la izq del 6 $\rightarrow f(6) = \lim_{x \rightarrow 6^-} -x + 7 = 1, \therefore$
es cont en el extremo superior del intervalo.
 $F(x)$ es discontinua en $[1; 6]$, pero podríamos decir q es continua en el $(1,6)$

- 3) Calcular:

a. $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{\frac{1}{x+1} - \frac{2}{x}}{x+2} = \frac{"0"}{"0"} \text{ INDETERMINADO}$

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{\frac{x - 2(x+1)}{(x+1)x}}{x+2} = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{\frac{x - 2x - 2}{(x+1)x}}{x+2} = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{\frac{-x - 2}{(x+1)x}}{(x+2)} =$$
$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{-(x+2)}{(x+1)x} \cdot \frac{1}{(x+2)} = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{-1}{(x+1)x} = \frac{-1}{2}$$

b. $\lim_{x \rightarrow 9} \frac{\sqrt{x}-3}{x-9} = \frac{"0"}{"0"} \text{ INDETERMINADO}$

Primer parcial de Análisis Matemático

Ingeniería en Sistemas

$$\lim_{x \rightarrow 9} \frac{(\sqrt{x} - 3)}{(x - 9)} \cdot \frac{(\sqrt{x} + 3)}{\sqrt{x} + 3} = \lim_{x \rightarrow 9} \frac{(x - 9)}{(x - 9)(\sqrt{x} + 3)} =$$

$$\lim_{x \rightarrow 9} \frac{1}{(\sqrt{x} + 3)} = \frac{1}{6}$$

c. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^2 + 9} - 3}{x^2} = \frac{0}{0}$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{x^2 + 9} - 3)(\sqrt{x^2 + 9} + 3)}{x^2(\sqrt{x^2 + 9} + 3)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{x^2 + 9})^2 - 9}{x^2(\sqrt{x^2 + 9} + 3)} =$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + 9 - 9}{x^2(\sqrt{x^2 + 9} + 3)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{(\sqrt{x^2 + 9} + 3)} = \frac{1}{6}$$

d. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^3 - x - 2}{5x^2 + 4x + 1} = \frac{\infty}{\infty}$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{3x^3}{x^2} - \frac{x}{x^2} - \frac{2}{x^2}}{\frac{5x^2}{x^2} + \frac{4x}{x^2} + \frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x - \frac{1}{x} - \frac{2}{x^2}}{5 + \frac{4}{x} + \frac{1}{x^2}} = \frac{\infty}{\infty} = \infty$$

e. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{2x^2 + 1}}{3x - 5} = \frac{\infty}{\infty}$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x^2 \left(2 + \frac{1}{x^2}\right)}}{x \left(3 - \frac{5}{x}\right)} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x^2} \sqrt{\left(2 + \frac{1}{x^2}\right)}}{x \left(3 - \frac{5}{x}\right)} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{|x| \sqrt{\left(2 + \frac{1}{x^2}\right)}}{x \left(3 - \frac{5}{x}\right)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x \sqrt{\left(2 + \frac{1}{x^2}\right)}}{x \left(3 - \frac{5}{x}\right)} = \\ \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{\left(2 + \frac{1}{x^2}\right)}}{\left(3 - \frac{5}{x}\right)} &= \frac{\sqrt{2}}{3} \end{aligned}$$

Primer parcial de Análisis Matemático

Ingeniería en Sistemas

4) Hallar las asíntotas de $f(x) = \frac{x^2+1}{x^2-1}$

$$Dm_f = R - \{-1, 1\}$$

A.V.:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 1}{x^2 - 1} = \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 + 1}{x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 + 1}{(x - 1)(x + 1)} = \infty \\ \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2 + 1}{x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2 + 1}{(x - 1)(x + 1)} = -\infty \end{cases}$$

$\therefore x = 1$ es AV

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 + 1}{x^2 - 1} = \begin{cases} \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{x^2 + 1}{x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{x^2 + 1}{(x - 1)(x + 1)} = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{x^2 + 1}{x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{x^2 + 1}{(x - 1)(x + 1)} = \infty \end{cases}$$

$\therefore x = -1$ es AV

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 1}{x^2 - 1} = \frac{\infty}{\infty}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{x^2}{x^2} + \frac{1}{x^2}}{\frac{x^2}{x^2} - \frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{x^2}}{1 - \frac{1}{x^2}} = 1 \quad \therefore \text{hay una AH en } y = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 + 1}{x^2 - 1} = \frac{\infty}{\infty}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{x^2}{x^2} + \frac{1}{x^2}}{\frac{x^2}{x^2} - \frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1 + \frac{1}{x^2}}{1 - \frac{1}{x^2}} = 1 \quad \therefore \text{hay una AH en } y = 1$$

5) Determinar si la siguiente afirmaciones son V o F:

$$f(x) = \frac{\sqrt{5+x} - \sqrt{5-x}}{x^2 + x} \quad \text{tiene una discontinuidad evitable en } x = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{5+x} - \sqrt{5-x}}{x^2 + x} = \frac{0}{0}$$

Primer parcial de Análisis Matemático

Ingeniería en Sistemas

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{5+x} - \sqrt{5-x})(\sqrt{5+x} + \sqrt{5-x})}{x^2 + x} =$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{5+x - (5-x)}{(x^2+x)(\sqrt{5+x} + \sqrt{5-x})} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5+x - 5+x}{(x^2+x)(\sqrt{5+x} + \sqrt{5-x})} =$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{x(x+1)(\sqrt{5+x} + \sqrt{5-x})} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{(x+1)(\sqrt{5+x} + \sqrt{5-x})} = \frac{2}{2\sqrt{5}}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{5}}$$

$$\exists \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{5+x} - \sqrt{5-x}}{x^2+x} = \frac{1}{\sqrt{5}}$$

$\nexists f(0)$

$\therefore$ es discontinua evitable en $x = 0$

$$f(x) \begin{cases} \frac{\sqrt{5+x} - \sqrt{5-x}}{x^2+x} & \text{si } x \neq 0 \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \text{si } x = 0 \end{cases} \quad \text{entonces la funcion seria cont en } x = 0$$